密级：【★一般商密★】

PR-PMP57G40-2E
Pre-DV-测试用例
V1.0

编制部门：关节模组部

发布日期：2026年XX月XX日

文档修订记录

日期	版本号	描述	作者
2026/8/31	V1.0	初版	孙晓晨、陈金

项目名称	测试需求编号	测试用例编号	测试用例名称	测试功能模块	测试阶段	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果	测试结果	作者	备注
PR-PMP57G40-2E	JX1	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_JX1	外形尺寸	机械性能	Pre-DV	P0	1.关节	1.游标卡尺分别测量关节的直径和高度3				
PR-PMP57G40-2E	JX2	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_JX2	重量	机械性能	Pre-DV	P0	1.关节	1.电子秤称重三次;				
PR-PMP57G40-2E	JX3	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_JX3	减速比	机械性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.关节工作在转速模式下输出10RPM,读取外部采样转速,计算出减速比。				
PR-PMP57G40-2E	JX4	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_JX4	反向启动转矩	机械性能	Pre-DV	P1	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.节处于非制动及断电条件下,加载系统缓慢施加均匀增大的转矩,并实时采集输出端转矩值和关节内电机角度值,记录电机角度开始变化时对应的瞬时转矩值。在正反两个方向上间隔不同角度各进行5次试验,取				
PR-PMP57G40-2E	JX5	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_JX5	许用弯矩载荷	机械性能	Pre-DV	P2	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节额定转速旋转;				
PR-PMP57G40-2E	JX6	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_JX6	机械刚度	机械性能	Pre-DV	P2	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节工作在制动条件,输出端进行加载,首先从0开始沿一个方向缓慢加载到TN,再反方向缓慢加载到-TN,再正方向缓慢加载到TN,最后缓慢卸载,记录该过程中不同负载转矩对应的输出端转角变化值,绘制滞回曲线; 3.滞回曲线中,负载转矩与相应弹性变形转角的比值为机械刚度,其中b为额定转矩				
PR-PMP57G40-2E	JX7	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_JX7	背隙	机械性能	Pre-DV	P2	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节工作在制动条件,输出端进行加载,首先从0开始沿一个方向缓慢加载到TN,再反方向缓慢加载到-TN,再正方向缓慢加载到TN,最后缓慢卸载,记录该过程中不同负载转矩对应的输出端转角变化值,绘制滞回曲线; 3.滞回曲线中,+3%额定转矩和-3%额定转				
PR-PMP57G40-2E	JX8	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_JX8	噪声	机械性能	Pre-DV	P1	1.关节 2.噪音计 3.自研关节上位机	1.设置电源电压额定电压,设置转速为额定转速; 2.待关节运行稳定后,用噪音计检测噪音				
PR-PMP57G40-2E	DJ1	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DJ1	电阻	电机特性	Pre-DV	P1	1.关节 2.低压直流电阻仪	1.将电机的三相引出线与低压直流电阻仪进行连接;				
PR-PMP57G40-2E	DJ2	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DJ2	电感	电机特性	Pre-DV	P1	1.关节 2.低压数字电桥	1.将电机的三相引出线与低压数字电桥进行连接;				
PR-PMP57G40-2E	DJ3	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DJ3	绝缘电阻	电机特性	Pre-DV	P0	1.关节 2.绝缘耐压测试仪	1.将电机的三相引出线与绝缘耐压测试仪进行连接;				
PR-PMP57G40-2E	DJ4	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DJ4	绝缘介电强度	电机特性	Pre-DV	P0	1.关节 2.绝缘耐压测试仪	1.将电机的三相引出线与绝缘耐压测试仪进行连接;				
PR-PMP57G40-2E	DQ1	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ1	工作电压	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.设置电源电压为关节最低工作电压,设置转速为额定转速,看关节运行是否正常。				
PR-PMP57G40-2E	DQ2	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ2	额定功率	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.在额定电压、空载条件下,关节运行至额定转速,在关节输出端逐渐增加负载至额定				
PR-PMP57G40-2E	DQ3	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ3	额定转速	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.在额定电压、空载条件下,关节运行至额定转速,在关节输出端逐渐增加负载至额定				
PR-PMP57G40-2E	DQ4	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ4	额定转矩	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.在额定电压、空载条件下,关节运行至额定转速,在关节输出端逐渐增加负载至额定				
PR-PMP57G40-2E	DQ5	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ5	额定电流	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.关节在额定转速、额定转矩下工作,待关节运行稳定后,记录对应的电流值。				
PR-PMP57G40-2E	DQ6	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ6	效率	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.在额定电压、空载条件下,关节运行至额定转速,在关节输出端逐渐增加负载至额定转矩,待关节运行稳定后,读取关节输入电				
PR-PMP57G40-2E	DQ7	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ7	工作区间	电气性能	Pre-DV	P1	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.连续工作区和断续工作区。 3.持续阶段:测试各个转速的理论持续转矩,以120s不掉速作为评判标准,得出实测值				
PR-PMP57G40-2E	DQ8	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ8	空载电流	电气性能	Pre-DV	P1	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2直流电源额定电压供电,测功机设置关节规格书中的峰值转速,空载正转运行30s,反转运行30s;				
PR-PMP57G40-2E	DQ9	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ9	峰值转速	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2直流电源额定电压供电,测功机设置关节规格书中的峰值转速,空载正转运行30s,反转运行30s;				
PR-PMP57G40-2E	DQ10	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ1	瞬时最大转矩	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.将关节输出端固定使其静止,关节电机输入规定的峰值电流,读取转矩传感器的转矩				
PR-PMP57G40-2E	DQ11	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ1	峰值运行转矩	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.将关节运行在20%转速工况下定,关节工作在峰值转矩下,读取转矩传感器的转矩值				
PR-PMP57G40-2E	DQ12	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ1	峰值电流	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.将关节运行在20%转速工况下定,关节工作在峰值转矩下,记录电流值,峰值转矩对				
PR-PMP57G40-2E	DQ13	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ1	温升测试	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.测功机设置关节在额定转速下,输出端逐渐增加负载至额定转矩,运行60分钟,监测关节温升直至平衡,输出温升曲线; 3.运行过程中记录上位机反馈实关节定转				
PR-PMP57G40-2E	DQ14	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ1	转矩常数	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.在额定电压、空载条件下,关节运行至额定转速,在关节输出端逐渐增加负载至额定转矩,待关节运行稳定后,记录对应的转矩。 3.运行过程中将电流和传感器扭矩值整理				
PR-PMP57G40-2E	DQ15	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ1	转矩密度	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.在额定电压、空载条件下,关节运行至额定转速,在关节输出端逐渐增加负载至额定转矩,待关节运行稳定后,记录对应的转矩。				
PR-PMP57G40-2E	DQ16	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_DQ1	功率密度	电气性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.在额定电压、空载条件下,关节运行至额定转速,在关节输出端逐渐增加负载至额定转矩,待关节运行稳定后,记录对应的转矩。				
PR-PMP57G40-2E	KZ1	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ1	伺服静刚度	控制性能	Pre-DV	P1	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节工作在位置控制模式下,如有制动器应将制动器处于非制动条件,输出端进行加载,首先从0开始沿一个方向缓慢加载到TN,再反方向缓慢加载到-TN,再正方向缓慢加载到TN,最后缓慢卸载,记录该过程中不同负载转矩对应的输出端转角变化值,绘制滞回曲线; 3.滞回曲线中,负载转矩与相应弹性变形转角的比值为伺服静刚度,其中b为额定转				
PR-PMP57G40-2E	KZ2	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ2	绝对定位精度	控制性能	Pre-DV	P2	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,按照制定速度条件下,共计10个取点,重复进行5次循环,记录各个位置指令下关节的实到位置值。 按公式计算每个位置点的绝对定位精				
PR-PMP57G40-2E	KZ3	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ3	重复定位精度	控制性能	Pre-DV	P2	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,按照制定速度条件下,按照每72度进行取点,共计5个取点,重复进行30次循环,记录各个位置指令下关节的实到位置值。按公式计算每个				
PR-PMP57G40-2E	KZ4	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ4	转矩控制精度	控制性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节测试条件在力矩控制模式下,按照额定转速,共计20个取点,重复进行3次循环,记录各个转矩指令下关节的实际转矩值。 按公式计算				
PR-PMP57G40-2E	KZ5	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ5	正阶跃输入位置响应时间	控制性能	Pre-DV	P2	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节在位置控制模式下,空载条件下或按照试验要求加载某一恒定负载。首先将关节控制到位置0,待关节稳定后输入由0 到θN(除有特殊规定外,θN 取360°)的正阶跃信号,并同步记录关节位置响应曲线;				
PR-PMP57G40-2E	KZ6	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ6	负阶跃输入位置响应时间	控制性能	Pre-DV	P2	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节在位置控制模式下,空载条件下或按照试验要求加载某一恒定负载。首先将关节控制到位置θN(除有特殊规定外,θN 取360°),待关节稳定后输入θN 到0的负阶跃信号,并同步记录关节位置响应曲线;				
PR-PMP57G40-2E	KZ7	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ7	正阶跃输入转速响应时间	控制性能	Pre-DV	P1	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,空载条件下或按照试验要求加载某一恒定负载。首先将关节转速控制到0N,待关节稳定后,输入0到nN的正阶跃信号,并同步记录关节转速响应曲线;				
PR-PMP57G40-2E	KZ8	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ8	负阶跃输入转速响应时间	控制性能	Pre-DV	P1	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,空载条件下或按照试验要求加载某一恒定负载。首先将关节转速控制到nN,待关节稳定后,输入nN到0的负阶跃信号,并同步记录关节转速响应曲线;				
PR-PMP57G40-2E	KZ9	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ9	正阶跃输入转矩响应时间	控制性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节转矩控制模式下,堵转或额定转速下。关节从输入0到额定转矩nN的负阶跃转速信号,并同步记录关节转矩响应曲线; 3.读取从阶跃信号发出至关节转矩达到				
PR-PMP57G40-2E	KZ10	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ1	负阶跃输入转矩响应时间	控制性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节转矩控制模式下,堵转或额定转速下。关节从输入额定转矩nN到0的负阶跃转速信号,并同步记录关节转矩响应曲线; 3.读取从阶跃信号发出至关节转矩达到				
PR-PMP57G40-2E	KZ11	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ1	位置频带宽度	控制性能	Pre-DV	P2	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节在在位置控制模式下,空载条件下或按照试验要求加载某一恒定负载,首先将关节控制到位置0,输入不同频率的正弦波位置指令,幅值为θN(若无特殊情况,θN取360°),频率由低逐渐升高,并同步记录关节位置曲线; 3.随着指令正弦波频率的提高,关节位置曲线相对指令正弦波曲线的相位滞后逐渐增大,而幅值逐渐减小。相位滞后增大至90				
PR-PMP57G40-2E	KZ12	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ1	转速频带宽度	控制性能	Pre-DV	P2	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节在转速控制模式下,空载条件下或按照试验要求加载某一恒定负载,关节输入不同频率的正弦波转速指令,幅值为额定转速,频率由低逐渐升高,并同步记录关节转速曲线 3.随着指令正弦波频率的提高,关节转速曲线相对指令正弦波曲线的相位滞后逐渐增大,而幅值逐渐减小。相位滞后增大至				
PR-PMP57G40-2E	KZ13	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ1	转矩频带宽度	控制性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节转矩控制模式下,加载系统带动关节转动至额定转速。 关节输入不同频率的正弦波转矩指令,幅值为额定转矩,频率由低逐渐升高,并同步记录关节转矩曲线。 3.随着指令正弦波频率的提高,关节转矩曲线相对指令正弦波曲线的相位滞后逐渐增大,而幅值逐渐减小。相位滞后增大至				
PR-PMP57G40-2E	KZ14	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ1	旋转角度范围	控制性能	Pre-DV	P2	1.关节 2.测功机 3.测试工装	1.关节固定在工装上; 2.关节工作在位置控制模式下,输入规定的最大位置指令和最小位置指令,读取关节实				
PR-PMP57G40-2E	KZ15	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ1	转速波动系数	控制性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节在转速控制模式下,在额定转速,空在条件下,运行1 min,记录关节输出转速值,找出最大转速				
PR-PMP57G40-2E	KZ16	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KZ1	转矩波动系数	控制性能	Pre-DV	P0	1.关节 2.测功机 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节固定在工装上; 2.直流电源额定电压供电,关节在转矩控制模式下,在额定转速,额定负载条件下,运行1 min,记录关节输出转矩值,找出最大转矩和最小转矩。				
PR-PMP57G40-2E	HJ1	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_HJ1	高温存放试验	环境适应性	Pre-DV	P1	1.关节 2.快速温度变化湿热试验箱 3.自研关节上位机	1.将关节在室温下放入同处于室温的温度箱内。 2.将温度箱温度逐步升至高温Tmax±2℃。 3.保持高温环境16h				
PR-PMP57G40-2E	HJ2	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_HJ2	低温存放试验	环境适应性	Pre-DV	P1	1.关节 2.快速温度变化湿热试验箱 3.自研关节上位机	1.将关节在室温下放入同处于室温的温度箱内。 2.将温度箱温度逐步降至Tmin±2℃。 3.保持高温环境16h				
PR-PMP57G40-2E	HJ3	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_HJ3	温度变化	环境适应性	Pre-DV	P1	1.关节 2.快速温度变化湿热试验箱 3.自研关节上位机	1.将关节在室温下放入同处于室温的温度箱内; 2.将温度箱温度逐步降至Tmin±2℃。 3.保持低温4h,然后将温度箱温度逐步升至高温Tmax±2℃。 4.保持高温4h,然后将试验箱温度逐步降至室温,到此第一循环结束。 5.进行试验的第二个循环,即重复步骤2至				
PR-PMP57G40-2E	HJ4	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_HJ4	高温工作试验	环境适应性	Pre-DV	P1	1.关节 2.快速温度变化湿热试验箱	1.将关节在室温下放入同处于室温的温度箱内。 2.将温度箱温度逐步降至Tmax±2℃。				
PR-PMP57G40-2E	HJ5	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_HJ5	低温工作试验	环境适应性	Pre-DV	P1	1.关节 2.快速温度变化湿热试验箱	1.将关节在室温下放入同处于室温的温度箱内。 2.将温度箱温度逐步降至Tmin±2℃。				
PR-PMP57G40-2E	HJ6	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_HJ6	恒定湿热	环境适应性	Pre-DV	P1	1.关节 2.快速温度变化湿热试验箱	1.将关节在室温下放入同处于室温的温度箱内。 2.将温度箱温度和湿度调到实验温湿度。				
PR-PMP57G40-2E	HJ7	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_HJ7	交变湿热	环境适应性	Pre-DV	P1	1.关节 2.快速温度变化湿热试验箱 3.自研关节上位机	1.将关节在室温下放入同处于室温的温度箱内。 2.试验循环数应从 GB/T 2423.4 中选取,至少为 1个循环,样品状态:关机				
PR-PMP57G40-2E	HJ8	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_HJ8	盐雾测试	环境适应性	Pre-DV	P2	1.关节 2.盐雾试验箱 3.自研关节上位机	1.将关节放入试验箱内 2.试验箱的参数设定到规定值启动试验箱,达到试验环境后开始计时。 3.试验所用的盐应该是高品质的氯化钠,干燥时,碘化钠含量不超过0.1%,杂质不超过0.3%。盐溶液的浓度为(5±1)%,在温度为(35±2)℃时,溶液的pH值应为6.5~7.2,在保证氯化钠浓度的前提下,可使用盐酸或氢氧化钠调节PH值。 4.试验时间:96h。				
PR-PMP57G40-2E	FH1	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_FH1	防尘防水试验	防护等级	Pre-DV	P1	1.关节 2.测试工装 3.委外测试	1.关节 2.参考GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP代码)进行测试				
PR-PMP57G40-2E	KK1	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KK1	振动试验	可靠性	Pre-DV	P1	1.关节 2.震动台 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中震动测试进行 3.一体化关节应能承受表22规定的定振幅振动试验,试验后进行外观检查,不应有紧固件松动和零部件变形、损坏等现象。				
PR-PMP57G40-2E	KK2	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KK2	冲击试验	可靠性	Pre-DV	P1	1.关节 2.冲击台 3.测试工装 4.自研关节上位机	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中冲击测试进行 3.一体化关节应能承受表23规定的冲击试验,试验后进行外观检查,不应有紧固件				
PR-PMP57G40-2E	KK3	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KK3	平均无故障时间	可靠性	Pre-DV	P2	1.关节 2.摆臂试验台	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	KK4	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_KK4	寿命测试	可靠性	Pre-DV	P0	1.关节 2.摆臂试验台	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	EMC1	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_EMC1	静电放电(外壳)	EMC	Pre-DV	P3	1.关节 2.委外测试	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	EMC2	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_EMC2	射频电磁场(外壳)	EMC	Pre-DV	P3	1.关节 2.委外测试	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	EMC3	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_EMC3	工频磁场(外壳)	EMC	Pre-DV	P3	1.关节 2.委外测试	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	EMC4	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_EMC4	脉冲磁场(外壳)	EMC	Pre-DV	P3	1.关节 2.委外测试	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	EMC5	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_EMC5	脉冲群(直流电源端口)	EMC	Pre-DV	P3	1.关节 2.委外测试	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	EMC6	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_EMC6	浪涌(直流电源端口)	EMC	Pre-DV	P3	1.关节 2.委外测试	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	EMC7	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_EMC7	射频场感应的传导骚扰(直流电源端口)	EMC	Pre-DV	P3	1.关节 2.委外测试	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	EMC8	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_EMC8	脉冲群(控制端口)	EMC	Pre-DV	P3	1.关节 2.委外测试	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	EMC9	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_EMC9	浪涌(控制端口)	EMC	Pre-DV	P3	1.关节 2.委外测试	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				
PR-PMP57G40-2E	EMC10	PR-PMP57G40-2E_Pre-DV_EMC10	射频场感应的传导骚扰(控制端口)	EMC	Pre-DV	P3	1.关节 2.委外测试	1.关节 2.参考CR-3-05TS:2025中MTBF测试进行。				